



Frise Historique de l'Industrie

Fiche mémo — Dates et événements essentiels

Ère Pré-industrielle ~ 500 000 ans

ÉNERGIE

Musculaire & mécanique

INVENTIONS CLÉS

- ▶ Maîtrise du feu, pierre taillée/polie, début de la métallurgie
- ▶ **~2000 av. J-C** — La roue (Sumer)
- ▶ **V^e av. J-C** — Le miracle grec : brouette, grue, charrue, moulin à eau/vent, haut fourneau
- ▶ Imprimerie, soierie, métier à tisser
- ▶ **1610** — Naissance de la science moderne (Galilée)



PRODUCTION

- ▶ **Néolithique (~8000 av. J-C)** — L'homme passe de cueilleur-prédateur à travailleur bâtisseur, agriculteur
- ▶ Naissance de l'industrie textile (Moyen Âge)



QUALITÉ

- ▶ Traces d'évaluation en Égypte ancienne et en Grèce
- ▶ Les Anglais contrôlent par échantillonnage (poids, titre des monnaies)
- ▶ *Colbert* présente un rapport à Louis XIV : « *Si nos fabriques imposent la qualité supérieure de nos produits, les*

étrangers trouveront avantage à se fournir en France... »



MANAGEMENT & SOCIÉTÉ

- Corporations avec étalonnage propre ; cahiers des charges des mécènes
- Apogée du mouvement compagnonnique
- Réforme protestante (Luther, Calvin) → émergence de la bourgeoisie

1^{re} Révolution Industrielle ~ 150 ans

Angleterre, France, Allemagne — puis US (fin XIX^e)



ÉNERGIE

Mécanique : **Vapeur / Charbon** → puis **Pétrole, Gaz, Électricité**



INVENTIONS CLÉS

- **1769** — Machine à vapeur (*Watt*)
- **1775** — Machine à aléser, technique du laminoir
- **1784** — Puddlage (fonte → acier par décarburation)
- **1825** — Locomotive (*Stephenson*) → 1^{re} ligne de chemin de fer
- **1859** — Premier puits de pétrole par forage (*E. Drake*)
- Moteur à explosion (*Lenoir*), téléphone (*Bel*), dynamo
- **1879** — Ampoule électrique (*Edison*), début de la TSF
- **1886** — 1^{re} automobile (*Carl Benz*)
- **1903** — Premier vol motorisé (*Frères Wright*)
- Alternateurs → réseaux électriques

(*Tesla*)

- Découverte du radium (*Marie Curie*)



PRODUCTION & ORGANISATION

- **Mécanisation** de la production
- Le chemin de fer donne naissance à des entreprises d'une taille et complexité inédites
- Début de l'impérialisme colonial ; vague d'innovations financée par l'initiative privée
- Premiers réseaux d'éclairage public (~1880, États-Unis)



QUALITÉ

Contrôle *a posteriori*

2^e Révolution Industrielle

~ 60 ans



ÉNERGIE

Maîtrise de l'**électricité** et de l'**électromagnétisme**



INVENTIONS CLÉS

- Théorie de la relativité générale (*Einstein*)
- Naissance de la **physique quantique**
- Naissance de la **cybernétique** (*Wiener*)
- *Alonzo Church* invente le lambda-calcul
- **Machine de Turing** — IBM construit le **Mark I**



PRODUCTION & ORGANISATION

- **Production de masse** — **Standardisation** — **Chaîne de production**



QUALITÉ

- *Student* publie « *Méthodes statistiques pour l'industrie* »
- *Fischer* met au point les **plans**

- **Taylorisme / Fordisme** : tâches simples et répétitives, personnel peu qualifié
- Intégration verticale, économies d'échelle (début XX^e)
- Économies d'envergure (années **1920**) : extension de gamme
- Crise économique de **1929**
- Essor du secteur tertiaire, de la publicité
- La 1^{re} Guerre mondiale accélère la rationalisation du travail

d'expérience

- Diagramme de *Pareto* (classification des défauts)
- **1924** — *Shewart* élabore les **cartes de contrôle**
- **~1940** — Procédures *Military Standard* (armée US) → accélération de la qualité



MANAGEMENT

- **Organisation personnalisée** : autorité concentrée, structure en « soleil »
- **Organisation pyramidale** : autorité déléguée, cascade de responsabilités

3^e Révolution Industrielle

~ 50 ans

US — Japon puis Europe



ÉNERGIE

Énergie nucléaire



INVENTIONS CLÉS

- **1947** — **Transistor** (Lab Bell)
- **1950** — Test de Turing ; langage assembleur
- **1956** — Conférence de Dartmouth (naissance de l'IA)
- **1957** — **Sputnik**
- **1958** — **Circuit intégré**
- **1969** — Premier lien **ARPANET** ; premiers pas sur la Lune

- ▶ **1989** — **World Wide Web** (*Tim Berners-Lee*)
- ▶ **1995** — Apparition de la **2G**, boom de la téléphonie mobile



PRODUCTION & ORGANISATION

- ▶ **Automatisation — Robotisation**
- ▶ Trente Glorieuses (**1945–1975**) : démocratisation de la voiture
- ▶ Années **1960** : organisation matricielle (projets × fonctions)
- ▶ Fin XX^e : entreprise en réseau, externalisation, chaînes de sous-traitance
- ▶ Effondrement de l'URSS — Fin de la Guerre froide



QUALITÉ

- ▶ *Feigenbaum* publie « *Quality as a Management* »
- ▶ *Deming* visite le Japon (plan MacArthur)
- ▶ **JUSE** créé par *Ishikawa*
- ▶ Concept **TQC** (Feigenbaum) ; *Quality Control Handbook* (*Juran*)
- ▶ Mise au point de l'**AMDEC**
- ▶ Diffusion de la carte de contrôle au Japon (*Ishikawa*)
- ▶ Méthode « **0 défaut** »
- ▶ Création de la **TPM** (Total Productive Maintenance)
- ▶ Publication des normes **ISO 9000**
- ▶ Système de production **Toyota (TPS)**

4^e Révolution Industrielle

~ 20 ans

Chine (BATX) — US (GAFAM)



ÉNERGIE

Développement des **énergies renouvelables** (solaire, biomasse, hydrogène)



TECHNOLOGIES CLÉS

- ▶ **IoT** — Cobotique — Réalité augmentée — Impression 3D
- ▶ **IA** — Smart Building — **Big Data** — **5G**
- ▶ 200 milliards d'objets connectés en **2020**
- ▶ 90 % des données mondiales créées au cours des 2 dernières années

(2024)

- Maîtrise du moteur à hydrogène
- Projet **ITER** (08/2020 : lancement de l'assemblage du tokamak — fusion nucléaire)



PRODUCTION & ORGANISATION

- Le numérique intégré à la conception et aux moyens de production
- Convergence monde virtuel / monde réel
- Modes de production plus flexibles et complexes
- Avec Internet, les connexions entre personnes, entreprises et objets explosent



QUALITÉ

- Révisions des normes **ISO 9000 / 9001**
- Le concept de **Lean Management** est remis à l'ordre du jour



MANAGEMENT & SOCIÉTÉ

- Organisation du travail de plus en plus **flexible** (temps et espace)
- Opérations numérisées, affranchissement des hiérarchies
- Crises de plus en plus fréquentes : économiques, sanitaires, climatiques, géopolitiques...
- La Chine passe de la 30^e à la 2^e place économique mondiale en 40 ans

5^e Révolution... ? 2020 → ...



TECHNOLOGIES ÉMERGENTES



VISION

- Percée de l'**IA générative** (ChatGPT, Gemini...)
- IA explicable, **jumeaux numériques**, énergies renouvelables
- Vers l'**IAG** (Intelligence Artificielle Générale) ?

- Les humains et les machines vont **collaborer étroitement**
- Un monde du travail plus humain, plus durable, plus résilient
- Les meilleures pratiques technologiques au service de l'humanité
- *Place de l'homme dans le monde du travail ?*